



دکتر عبدالرسول قاسمی
گروه دستیارن آموزشی

سوالات فصل هفتم

اقتصاد خرد ۱
نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴

- 1 - جو شغل برنامه‌نویسی کامپیوتر خود را ترک می‌کند؛ شغلی که در آن سالانه ۵۰۰,۰۰۰ دلار درآمد داشت، تا کسب‌وکار نرم‌افزاری خود را راه‌اندازی کند. او این کسب‌وکار را در ساختمانی آغاز می‌کند که مالک آن است و پیش از این، آن را سالانه ۲۴۰,۰۰۰ دلار اجاره می‌داد. در سال اول فعالیت، هزینه‌های او به شرح زیر است: حقوقی که به خودش پرداخت می‌کند ۴۰۰,۰۰۰ دلار، اجاره ۰ دلار، و سایر هزینه‌ها ۲۵۰,۰۰۰ دلار. هزینه حسابداری و هزینه اقتصادی مرتبط با کسب‌وکار نرم‌افزاری جو را محاسبه کنید.
- 2 - فرض کنید هزینه نهایی تولید در حال افزایش است. آیا می‌توان تعیین کرد که هزینه متغیر متوسط در حال افزایش است یا کاهش؟ توضیح دهید.
- 3 - اگر منحنی‌های هزینه متوسط بنگاه U شکل باشند، چرا منحنی هزینه متغیر متوسط در سطح تولید پایین‌تری نسبت به منحنی هزینه کل متوسط به حداقل خود می‌رسد؟
- 4 - اگر یک بنگاه تا سطح معینی از تولید از صرفه‌های مقیاس برخوردار باشد و پس از آن هزینه متناسب با تولید افزایش یابد، درباره شکل منحنی هزینه متوسط بلندمدت چه می‌توان گفت؟
- 5 - تغییر در قیمت یکی از نهاده‌ها چگونه مسیر گسترش بلندمدت بنگاه را تغییر می‌دهد؟
- 6 - شما مدیریت کارخانه‌ای را بر عهده دارید که در آن، موتور به‌صورت انبوه توسط گروه‌هایی از کارگران و با استفاده از ماشین‌های مونتاژ تولید می‌شود. فناوری تولید این کارخانه با تابع تولید زیر خلاصه می‌شود:

$$q = 5KL$$

که در آن q تعداد موتورهای تولیدشده در هفته، K تعداد ماشین‌های مونتاژ، و L تعداد گروه‌های کاری است. هزینه اجاره هر ماشین مونتاژ برابر با $r = 10,000$ دلار در هفته است و هزینه هر گروه کاری برابر با $w = 5,000$ دلار در هفته است. هزینه تولید موتور شامل هزینه گروه‌های کاری و ماشین‌ها، به‌علاوه ۲,۰۰۰ دلار برای مواد اولیه هر موتور است. کارخانه شما طبق طراحی خود دارای تعداد ثابتی برابر با ۵ ماشین مونتاژ است.

- (a) تابع هزینه کارخانه شما چیست؟ یعنی تولید q موتور چقدر هزینه دارد؟ هزینه متوسط و هزینه نهایی تولید q موتور چقدر است؟ هزینه متوسط با افزایش مقدار تولید چگونه تغییر می‌کند؟
- (b) برای تولید ۲۵۰ موتور، چند گروه کاری لازم است؟ هزینه متوسط هر موتور چقدر خواهد بود؟
- (c) از شما خواسته شده است برای طراحی یک تأسیسات تولیدی جدید پیشنهادهایی ارائه دهید. اگر کارخانه جدید بخواهد هزینه کل تولید را در هر سطحی از تولید q حداقل کند، باید چه نسبتی از سرمایه به نیروی کار، یعنی $\frac{K}{L}$ ، را در طراحی خود در نظر بگیرد؟

7 - یک تولیدکننده صندلی، نیروی کار خط مونتاژ خود را با دستمزد ۳۰ دلار در ساعت استخدام می‌کند و هزینه اجاره ماشین‌آلات را ۱۵ دلار در ساعت برآورد کرده است. فرض کنید برای تولید یک صندلی، در مجموع ۴ ساعت از نیروی کار و ماشین‌آلات لازم است و این ۴ ساعت می‌تواند با هر ترکیبی از نیروی کار و ماشین‌آلات تأمین شود. اگر بنگاه در حال حاضر برای هر ۱ ساعت استفاده از ماشین‌آلات، ۳ ساعت نیروی کار به کار می‌گیرد، آیا هزینه تولید خود را حداقل کرده است؟ اگر بله، چرا؟ اگر نه، چگونه می‌تواند وضعیت را بهبود دهد؟ نمودار منحنی هم‌مقدار (Isoquant) و دو خط هم‌هزینه (Isocost) را برای ترکیب فعلی نیروی کار و ماشین‌آلات و همچنین برای ترکیب بهینه آن‌ها رسم کنید.

8 - فرض کنید تابع تولید یک بنگاه با نسبت‌های ثابت به صورت زیر داده شده است:

$$q = \min(5k, 10l)$$

- (a) تابع‌های هزینه کل بلندمدت، هزینه متوسط بلندمدت، و هزینه نهایی بلندمدت بنگاه را به دست آورید.
- (b) فرض کنید در کوتاه‌مدت مقدار سرمایه برابر با $k = 10$ ثابت باشد. تابع‌های هزینه کل کوتاه‌مدت، هزینه متوسط کوتاه‌مدت، و هزینه نهایی کوتاه‌مدت بنگاه را به دست آورید.
- (c) فرض کنید قیمت سرمایه $v = 1$ و دستمزد نیروی کار $w = 3$ باشد. منحنی‌های هزینه متوسط و هزینه نهایی بنگاه را در بلندمدت و کوتاه‌مدت محاسبه کنید.

9 - یک کارآفرین دو کارخانه برای تولید ویجت خریداری کرده است. هر دو کارخانه محصول یکسانی تولید می‌کنند و تابع تولید هر کارخانه به صورت زیر است:

$$q_i = \sqrt{k_i l_i}, i = 1, 2$$

با این حال، دو کارخانه از نظر مقدار سرمایه موجود متفاوت‌اند. به طور خاص، کارخانه اول دارای:

$$k_1 = 25$$

و کارخانه دوم دارای:

$$k_2 = 100$$

است. قیمت اجاره سرمایه و دستمزد نیروی کار برابرند با:

$$v = w = 1$$

- (a) اگر کارآفرین بخواهد هزینه کل کوتاه‌مدت تولید ویجت را حداقل کند، تولید کل باید چگونه بین دو کارخانه تقسیم شود؟
- (b) با فرض اینکه تولید به شکل بهینه بین دو کارخانه تقسیم شده است، تابع‌های هزینه کل کوتاه‌مدت، هزینه متوسط کوتاه‌مدت، و هزینه نهایی کوتاه‌مدت را محاسبه کنید. هزینه نهایی تولید صدمین ویجت، صدویست‌وپنجمین ویجت، و دویستمین ویجت چقدر است؟

- (c) در بلندمدت، کارآفرین باید تولید و یجت را چگونه بین دو کارخانه تخصیص دهد؟ تابع‌های هزینه کل، هزینه متوسط، و هزینه نهایی بلندمدت تولید و یجت را محاسبه کنید.
- (d) اگر هر دو کارخانه بازدهی نزولی نسبت به مقیاس داشته باشند، پاسخ شما به قسمت C چگونه تغییر می‌کند؟

My contact info:

- **Bale:** https://ble.ir/Farzad_003
- **Telegram:** @farzad_003

Email: farzadshirvani003@gmail.com
LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/farzad-shirvani-8ab8152b6/>

با آرزوی موفقیت و سربلندی